

Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Информация о курсе	2
1.1	Оценка	2
2	Введение	2
2.1	События	3
2.2	Математические модели	3
2.2.1	Свойства вероятностной меры	3
2.3	Дискретные модели	3
2.3.1	Классические дискретные модели	4
2.3.2	Неклассические дискретные модели	5
2.4	Недискретные модели	5
2.4.1	Геометрическая вероятность	5

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

Формула итоговой оценки за курс:

$$O = 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.1 \cdot \text{Quiz} + 0.15 \cdot \text{Контеcт} + \\ 0.2 \cdot \text{КР (БЛОК)} + 0.25 \cdot \text{Коллок (БЛОК)} + \\ 0.05 \cdot \text{Бонус от семинариста} + 0.2 \cdot \text{Коллок по доп. материалу}$$

2 Введение

Случайный эксперимент

Случайный эксперимент — это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения).

Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \dots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — **элементарный исход**. Множество всех элементарных исходов обозначается как Ω :

$$\Omega = \{\omega\}$$

Пример: Бросок двух игровых костей

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма. Варианты выбора пространства Ω :

1) $\omega \in \{2, \dots, 12\}, \quad |\Omega| = 11$

2) $\omega = (i_1, i_2), \quad i_j \in \{1, \dots, 6\}, \quad |\Omega| = 36$

3) $\omega = \{i_1, i_2\}, \quad |\Omega| = \frac{36 - 6}{2} + 6 = 21$

2.1 События

Случайное событие

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Вероятность

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(\mathcal{A})$$

2.2 Математические модели

Любая математическая модель в теории вероятностей состоит из трех объектов: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий, такое что $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ (σ -алгебра);
- P — вероятностная мера, задающая функцию $P: \mathcal{F} \rightarrow [0; 1]$.

О выборе $\mathcal{F}$

Всегда ли $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$? Верно ли, что $\Omega \in \mathcal{F}$?

2.2.1 Свойства вероятностной меры

- Нормированность: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятность невозможного события: $P(\emptyset) = 0$.
- (Отсылка к линейности: $P(\emptyset) = 0 \implies f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y})$).
- **Аддитивность:** для несовместных событий (т.е. $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$):

$$P(\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}),$$

где $\sqcup$ — дизъюнктивное объединение.

2.3 Дискретные модели

Пусть Ω — конечное множество. Тогда:

$$\mathcal{F} = 2^{\Omega} \implies \forall \omega \in \Omega: \{\omega\} \in \mathcal{F}, \quad |\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}$$

Как задается P ? Достаточно задать вероятности каждого исхода:

$$\forall \omega \in \Omega: P(\omega)$$

Тогда для любого события $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{A} \subset \Omega$) вероятность равна сумме вероятностей входящих в него исходов:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega)$$

2.3.1 Классические дискретные модели

Классическая модель

Классическая модель — это дискретная модель, в которой все исходы равновероятны: $P(\omega) = \text{const}$.

Найдем эту константу из свойства нормированности:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{|\Omega|} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(\omega_i) = |\Omega| \cdot \text{const} \implies \text{const} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Следовательно, вероятность любого события в классической модели:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|}$$

Пример: Два кубика в классической модели

- Различные кубики: $\omega = (i_1, i_2)$, $|\Omega| = 36$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{36}$$

- Неразличимые кубики: $\omega = \{i_1, i_2\}$, $|\Omega| = 21$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\omega) \neq \text{const} \quad (\text{модель перестает быть классической!})$$

Урновая схема: выбор с возвращением

Есть N шариков: M — красных (1), $N - M$ — черных (0). Вытаскиваем n шариков с возвращением. Какова вероятность вытащить ровно k красных шариков (в любом порядке)?

Решение

Если мы обозначим элементарный исход как:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\}$$

то исходы перестанут быть равновероятными.

Рассмотрим элементарный исход как упорядоченный набор вытащенных шариков:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{1, \dots, N\}$$

где номера $1, \dots, M$ — красные, а $M + 1, \dots, N$ — черные шары.

Общее число исходов:

$$|\Omega| = N^n$$

Число благоприятных исходов (выбираем k позиций для красных шаров из n возможных):

$$|\mathcal{A}| = C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}$$

Вероятность события:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

Если обозначить $p = \frac{M}{N}$, получим классическую формулу Бернулли:

$$P(\mathcal{A}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

2.3.2 Неклассические дискретные модели

Схема испытаний Бернулли

Обозначается $\text{Bern}(n, p)$, где $n \in \mathbb{N}$ — число испытаний, $p \in (0; 1)$ — вероятность успеха. Исход каждого испытания: 0 (неудача) или 1 (успех).

Элементарный исход — вектор результатов:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\} \implies |\Omega| = 2^n$$

Вероятность конкретного исхода ω (исходы не равновероятны):

$$P(\omega) = p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j}$$

Проверим нормированность (сумма вероятностей всех исходов равна 1):

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) &= \sum_{\omega \in \Omega} p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + (1-p))^n = 1^n = 1 \end{aligned}$$

2.4 Недискретные модели

2.4.1 Геометрическая вероятность

Если $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ имеет бесконечное (несчетное) число исходов, то вероятности задаются через меру (длину, площадь, объем).

Геометрическая вероятность на отрезке

Пусть $\Omega = [0; 1]$. Из-за наличия неизмеримых множеств $\mathcal{F} \neq 2^\Omega$, поэтому вероятность попадания в измеримое множество $\mathcal{A} \subset \Omega$ определяется как:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\lambda(\mathcal{A})}{\lambda(\Omega)} = \lambda(\mathcal{A}),$$

где $\lambda(\mathcal{A})$ — мера Лебега множества $\mathcal{A}$.